Tổng quan và phân tích dữ liệu bệnh tim

Trang 1/3 - Phân tích & dự đoán nguy cơ mắc bệnh suy tim

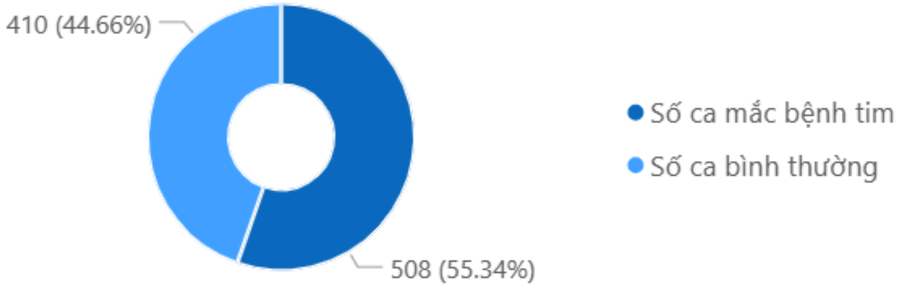
918
Tổng bệnh nhân

508
Số ca mắc bệnh tim

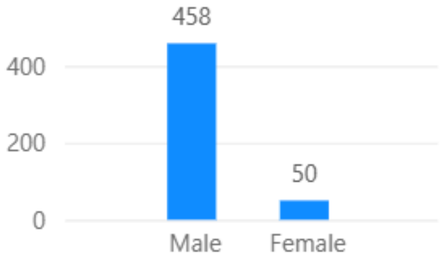
410
Số ca bình thường

53.51
Độ tuổi trung bình mắc bệnh

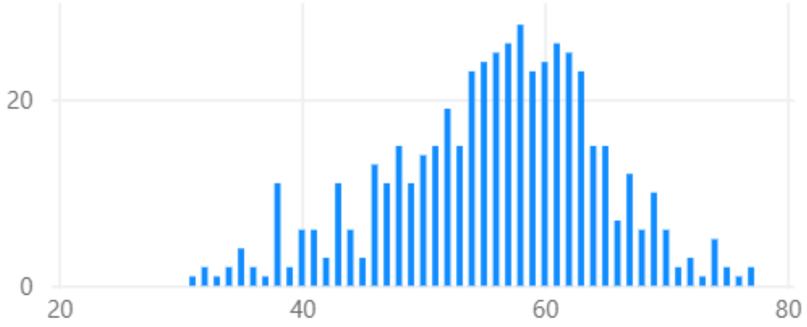
Tỷ lệ mắc bệnh tim



Số ca mắc bệnh tim theo giới tính



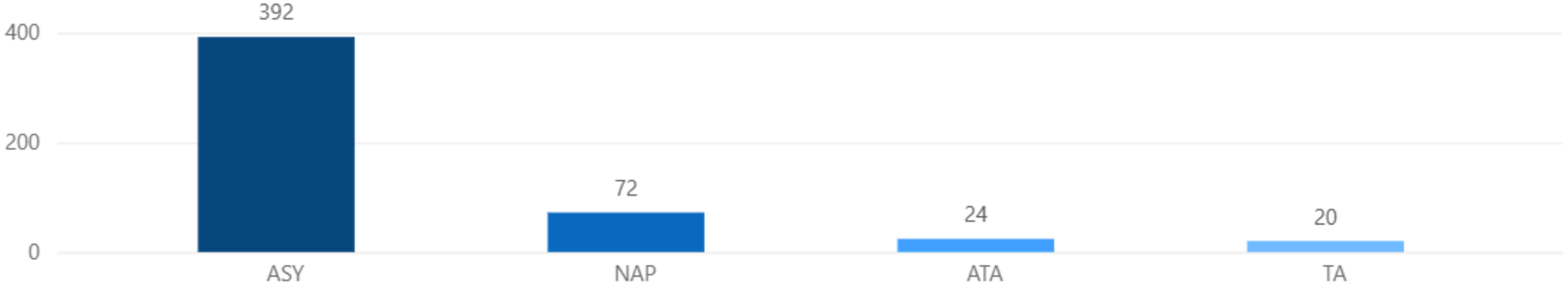
Số ca mắc bệnh tim theo độ tuổi



Bộ lọc:

- Female
- Male

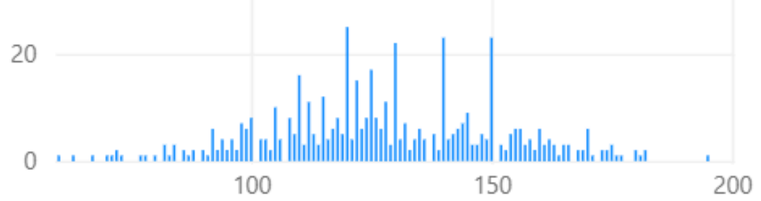
Số ca mắc bệnh tim theo kiểu đau ngực



Phân tích đặc trưng lâm sàng và các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim

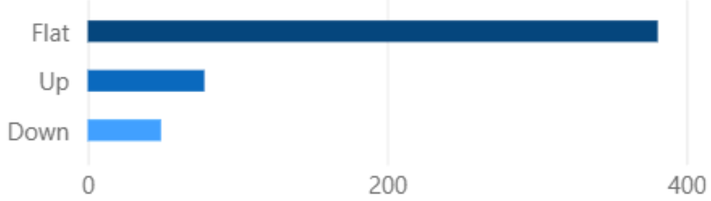
Trang 2/3 - Phân tích & dự đoán nguy cơ mắc bệnh suy tim

Số ca mắc bệnh tim theo nhịp tim tối đa

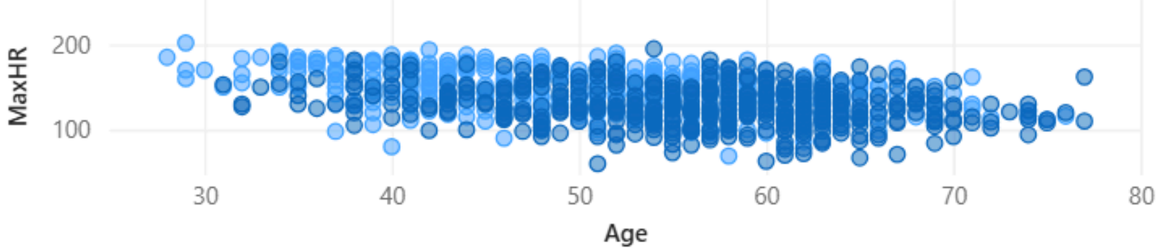


Số ca mắc bệnh tim theo Oldpeak

Số ca bệnh tim theo ST_Slope

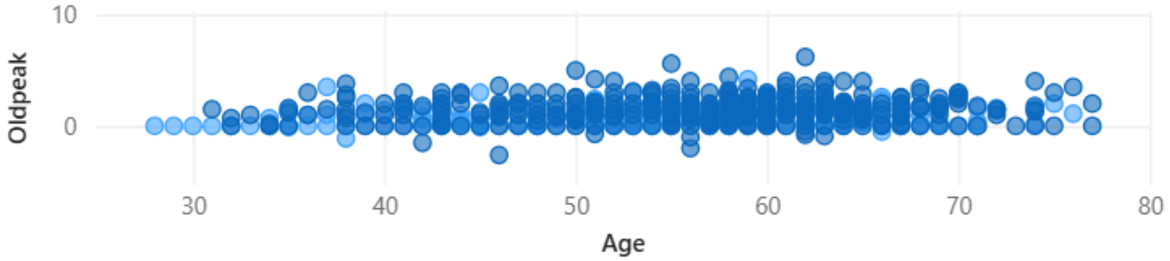


Phân bố bệnh nhân theo độ tuổi và nhịp tim tối đa



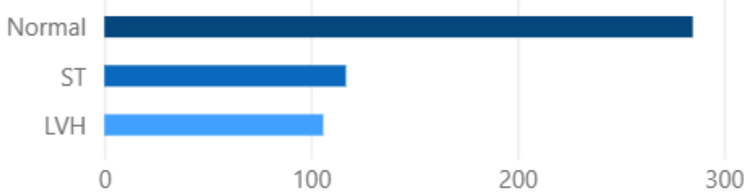
0 1 (với 0 là không mắc bệnh, 1 là mắc bệnh)

Phân bố bệnh nhân theo độ tuổi và Oldpeak

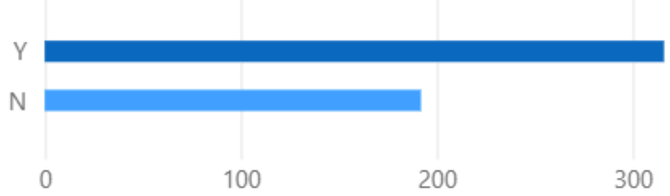


0 1 (với 0 là không mắc bệnh, 1 là mắc bệnh)

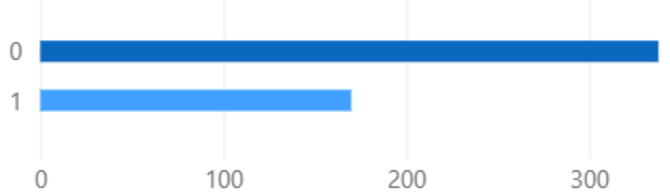
Số ca mắc bệnh tim theo RestingECG



Số ca mắc bệnh tim theo ExerciseAngina



Số ca mắc bệnh tim theo FastingBS



Kết quả đánh giá các mô hình Machine Learning

Trang 3/3 - Phân tích & dự đoán nguy cơ mắc bệnh suy tim

MÔ HÌNH TỐT NHẤT

RANDOM FOREST

Được chọn dựa trên Recall cao nhất sau tối ưu hóa Optuna

CHỈ SỐ RECALL (*)

0.8993

Quan trọng nhất - giảm thiểu số bệnh nhân thực sự mắc bệnh

CHỈ SỐ PRECISION

0.9007

Giảm cảnh báo nhầm - tránh gây lo lắng cho bệnh nhân khỏe mạnh

CHỈ SỐ F1-SCORE

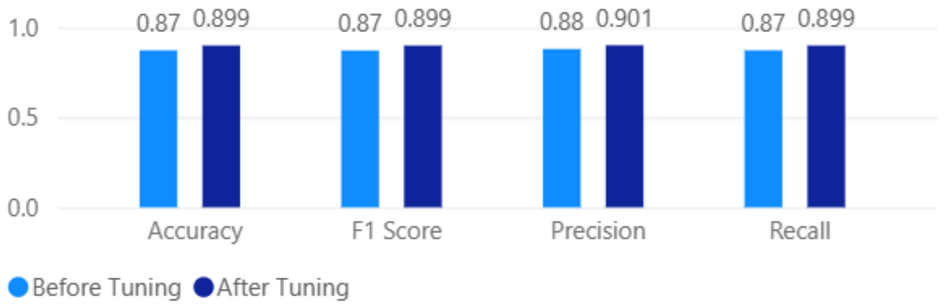
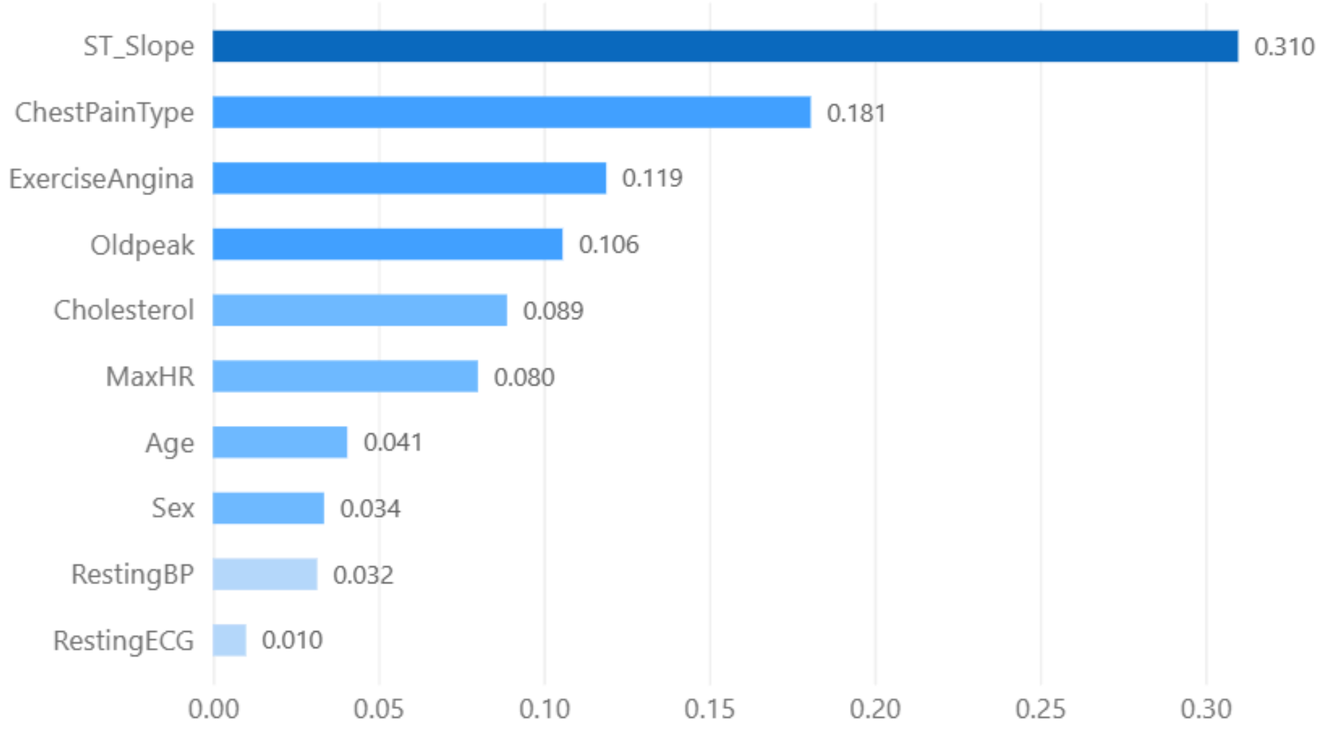
0.8990

Cân bằng giữa Recall và Precision - đánh giá tổng thể mô hình

Kết quả đánh giá các mô hình

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1 Score
Gradient Boosting	0.8658	0.8675	0.8658	0.8652
Logistic Regression	0.8523	0.8555	0.8514	0.8523
Random Forest	0.8725	0.8798	0.8725	0.8712

Mô hình Random Forest trước và sau tối ưu hóa



Feature Importance - Random Forest